2015 Partial

*Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti*

Computer Science & Engineering Department

# Examen Partial MN

**Student:** _____ **Grupa:** _____

| | |
|---|---|
| Descriere curs: | **MN, An I, Semestrul II** |
| Titlu curs: | **Metode Numerice** |
| Profesor: | **Conf.dr.ing. Florin POP** |
| Durata examenului: | 90 minute |
| Tip Examen: | **Closed Book** |
| Materiale Aditionale: | **Nu! Fara telefoane mobile!!!** |
| Numar pagini: | _____ |

| Rezultate Examen | |
|---|---|
| Subiect | Punctaj |
| 1 | /2 |
| 2 | /3 |
| 3 | /2 |
| 4 | /3 |
| $\Sigma$ | /10 |

## Subiecte (Seria CC)

Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

**2 puncte** **1.** **F**olosind metoda Crout determinați factorizarea $A = LU$ [0.50p]. Adaptați metoda Crout pentru o matrice simetrică tridiagonală și descrieți noua metodă [0.75p]. Scrieți o funcție MATLAB care implementează această metodă [0.75p].

*Bonus*: Prezentați un algoritm eficient pentru rezolvarea sistemului $A^k x = b$, $A \in R^{n \times n}$ nesingulară, $b \in R^n$ și $k \in N$, $k > 0$. [0.50p].

**3 puncte** **2.** **D**eterminați factorizarea ortogonală $A = QR$, folosind matrici de rotație Givens. [3.00p].

*Bonus*: Ce proprietăți are matricea $R$ obținută în factorizarea $QR$ a unei matrice ortogonale oarecare. [0.50p].

**2 puncte** **3.** **V**erificați dacă metodele Jacobi și Gauss-Siedel folosite pentru rezolvarea sistemului $Ax = b$, unde `b = [1 0 -1]'`, sunt convergente. Care dintre ele este mai rapidă? [1.00p]. Folosind 3 iterații din metoda Gauss-Siedel, calculați aproximația soluției sistemului menționat. Alegeți aproximația inițială `x0 = [1 1 0]'` [1.00p].

*Bonus*: Care sunt tehnicile de accelerare a convergenței pentru rezolvarea iterativă a unui sistem de ecuații [0.50p].

**3 puncte** **4.** **C**alculați $\lambda(A)$ și $\rho(A)$ folosind polinomul caracteristic [0.50p]. Aplicați numeric primii trei pași din MPD cu `y0 = [1 1 1]'`, evaluând valoarea lui $\lambda_1$ cu 4 zecimale exacte. Care este eroarea absolută dacă oprim MPD după trei pași ($\sqrt{3} \approx 1.7321$)? [1.50p]. Scrieți o funcție MATLAB care implementează MPD [1.00p].

*Bonus*: Dacă matricea $A \in R^{n \times n}$ are valorile proprii $\lambda_i$, vectorii proprii la dreapta $x_i$ și la stanga $y_i$, arătați că $A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i y_i^T$. [0.50p].

## Rezolvare

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

**Factorizarea LU prin metoda Crout** $\rightarrow u_{ii} = 1$

$$A = L \times U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$l_{11} = a_{11} = 1$ $\quad u_{12} = -1$

$l_{21} = a_{21} = -1$ $\quad u_{13} = 0$

$l_{31} = a_{31} = 0$

$(-1)(-1) + 1 \cdot l_{22} = 2 \Rightarrow l_{22} = 1$

$0 \cdot (-1) + 1 \cdot l_{32} = -1 \Rightarrow l_{32} = -1$

$(-1) \cdot 0 + 1 \cdot u_2 + 0 = -1 \Rightarrow u_2 = -1$

$0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + l_{33} = 3 \Rightarrow l_{33} = 2 \Rightarrow$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**Adaptare metoda Crout pt. o matrice simetrică tridiagonală**

Fie A matrice tridiagonală simetrică

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} b_1 & a_1 & & & \\ a_1 & b_2 & a_2 & & \\ & a_2 & b_3 & \ddots & \\ & & \ddots & & a_{n-1} \\ & & & a_{n-1} & b_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} v_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & v_2 & & \\ 0 & a_2 & v_3 & \\ 0 & & \ddots & \ddots \\ \vdots & & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & & & v_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & u_1 & & \\ & 1 & u_2 & 0 \\ & & 1 & u_3 \\ & 0 & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$L$

Astfel obținem

$v_1 = b_1$

$v_1 u_1 = a_1 \Rightarrow u_1 = \frac{a_1}{b_1}$

$v_2 u_2 = a_2 \Rightarrow u_2 = \frac{a_2}{v_2}$

$u_k = \frac{a_k}{v_k}$

. . .

$a_{k-1} u_{k-1} + v_k = b_k \Rightarrow v_k = b_k - a_{k-1} u_{k-1}$

$k = 2, \overline{1,n}$

$\Rightarrow$ Obținem formulele

$$\begin{cases} v_1 = b_1 \\ u_k = \frac{a_k}{v_k}, \ k = \overline{1,n} \\ v_k = b_k - a_{k-1} u_{k-1}, \ k = \overline{2,n} \end{cases}$$

Metoda se bazează pe observația conform căreia matricele $L$ și $U$ sunt „didiagonale" (adică sunt formate din 2 „diagonale" (cea principală și cea de deasupra diagonalei principale în cazul matricii $U$, respectiv cea principală și cea de dedesubtul diagonalei principale în cazul matricii $L$).

Funcția MatLab → vezi Github

2. Factorizarea ortogonală $A=QR$ folosind matrici de rotație Givens

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} = QR$$

Matricea de rotație $G_{12}$

$$G_{12}=\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{1 unde}$$

$$\rho_1 = \sqrt{a_{11}^2 + a_{21}^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\sin\theta = -\frac{a_{21}}{\rho_1} = \frac{-(-1)}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos\theta = \frac{a_{11}}{\rho_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$G_{12}=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad G_{12}A=\begin{pmatrix} \sqrt{2} & -3/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$G_{13} = I_3$ (avem 0 pe poziția $(3,1)$)

$$G_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \\ 0 & \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\rho_2 = \sqrt{a_{22}^2 + a_{32}^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + 1} = \sqrt{\frac{1+2}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\left.\begin{aligned} \cos\theta_2 &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sin\theta_2 &= \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow G_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & -\sqrt{2}/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2}/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad G_{23} G_{13} G_{12} A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -3/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3}/\sqrt{2} & -7/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$G = G_{23} G_{13} G_{12} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & \sqrt{2}/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow Q = G^T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2}/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$R = GA = G_{23} G_{13} G_{12} A$$

3. $Ax=b$, $b=[1\ 0\ -1]^T$

$$L=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix} \qquad A=\begin{bmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&3\end{bmatrix} \qquad U=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

**Pentru metoda Jacobi**

$$D=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$$

$$G_J = D^{-1}(L+U)$$

$$D^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1/2&0\\0&0&1/3\end{bmatrix} \Rightarrow \quad G_J=\begin{bmatrix}0&1&0\\1/2&0&1/2\\0&1/3&0\end{bmatrix}$$

$$L+U=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

Calculând valorile proprii obținem:

$$\det(A-\lambda I_3)=\begin{vmatrix}-\lambda&1&0\\1/2&-\lambda&1/2\\0&1/3&-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda\left(\lambda-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)\left(\lambda+\frac{\sqrt{6}}{3}\right)=0$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\lambda_1=0\\ \lambda_2=\frac{\sqrt{6}}{3}\\ \lambda_3=-\frac{\sqrt{6}}{3}\end{cases} \rightarrow \rho(G_J)=\frac{\sqrt{6}}{3}<1 \Rightarrow \text{metoda Jacobi converge}$$

**Pentru metoda Gauss-Siedel**

$$G_{GS}=(D-L)^{-1}U=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&1/2&1/2\\0&1/6&1/6\end{pmatrix}$$

Valorile proprii: $\begin{cases}\lambda_1=0\\ \lambda_2=\frac{2}{3}\end{cases}$ $\rho(G_{GS})=\frac{2}{3}<1 \Rightarrow$

metoda Gauss-Siedel converge

Dintre cele două metode (Gauss-Siedel și Jacobi) Gauss-Siedel converge mai rapid, deoarece în relația de recurență se folosește și o parte din din soluția găsită la pasul actual (k+1), față de Jacobi care folosește doar rezultatele de la soluția anterioară k.

$x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 3 iterații din metoda Gauss-Siedel

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

iteratia 1

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12} \cdot x_0(2) - a_{13} \cdot x_0(3)}{a_{11}} = 2$$

$$= \frac{1 + 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0}{1} = 2$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21} \cdot x_1 - a_{23} \cdot x_0(3)}{a_{22}} = \frac{0 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0}{2} = 1$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31} \cdot x_1 - a_{32} \cdot x_2}{a_{33}} = \frac{-1 - 0 + 1}{3} = 0$$

Analog iterații 2,3 ——

(4.) $\lambda(A)$, $\rho(A)$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

$$\det(A-\lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -(\lambda-2)(\lambda+\sqrt{5}-2)(\lambda-\sqrt{3}-2) \Rightarrow$$

$$\det(A-\lambda I_3)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1=2 \\ \lambda_2=-\sqrt{3}+2 \\ \lambda_3=\sqrt{3}+2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\lambda(A) = \{2-\sqrt{3}, 2, 2+\sqrt{3}\}$$

$$\rho(A) = 2+\sqrt{3}$$

Primii 3 pași din MPD ---

Funcție Matlab GitHub ---